数值线性代数　第 25 讲：特征值算法概述

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

本讲以及接下来的五讲介绍一些计算特征值与特征向量的经典“直接”算法，也会提到几种现代变体。大多数算法分成两个阶段：先把满矩阵直接约化为某种结构化形式，再通过迭代过程使结果最终收敛。本讲先概述这种两阶段思路，并解释为什么预先结构化是有益的。

显而易见的算法为什么不理想

虽然特征值和特征向量的定义简单、刻画优雅，但最好的计算方法并不显而易见。一个自然的想法是先计算特征多项式的系数，再使用求根器求出其根。遗憾的是，正如第 15 讲所说，这是一种糟糕的策略：即使底层的特征值问题是良态的，多项式求根通常也是病态问题。（事实上，多项式求根几乎从来不是科学计算的主流主题，原因正是它很少是解决实际问题的最佳方式。）

另一个想法是利用下列序列：

$$\frac{x}{\|x\|},\quad \frac{Ax}{\|Ax\|},\quad \frac{A^2x}{\|A^2x\|},\quad \frac{A^3x}{\|A^3x\|},\quad \cdots$$

在一定假设下，这个序列会收敛到对应于 A 的绝对值最大特征值的一个特征向量。用这种方法寻找特征向量称为幂迭代（power iteration）。遗憾的是，幂迭代虽然著名，却绝不是一种适合一般用途的有效工具；除非矩阵具有特殊结构，否则它会非常慢。

一般用途的优秀特征值算法并不依赖这些想法，而是遵循另一个原则：计算 A 的一种“揭示特征值的分解”，使特征值直接出现在某个因子中。上一讲已经见过三种这样的分解：对角化、酉对角化和酉三角化（Schur 分解）。实践中，人们通常通过构造其中一种分解来计算特征值。从概念上说，需要做的是对 A 施加一系列变换，在适当位置引入零；这与本书前面各讲中的算法完全相同。因此，寻找特征值最终和求解方程组或最小二乘问题有着相似的风格。数值线性代数中的算法，主要建立在一个被反复使用的技巧之上：把矩阵中的某些条目变成零。

一个根本困难

不过，计算特征值时会出现一个新的因素。乍看起来，代数方面的原因似乎会阻止这类算法取得完全成功。

要看清这个困难，注意到正如特征值问题可以化为多项式求根问题，反过来，任意多项式求根问题也都可以表述为特征值问题。设给定首一多项式

$$p(z) = z^m + a_{m-1}z^{m-1} + \cdots + a_1 z + a_0. \tag{25.1}$$

通过按余子式展开不难验证，$p(z)$ 等于 $(-1)^m$ 乘以下列 $m \times m$ 矩阵的行列式：

$$p(z) = (-1)^m \det \begin{bmatrix} -z & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & -z & 0 & \cdots & -a_1 \\ 0 & 1 & -z & \ddots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -z - a_{m-1} \end{bmatrix}. \tag{25.2}$$

因此，p 的根就是矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -a_{m-1} \end{bmatrix} \tag{25.3}$$

的特征值。（也可以不经过 (25.2) 直接得到 (25.3)：如果 z 是 p 的根，那么由 (25.1) 可知，$(1, z, z^2, \ldots, z^{m-1})$ 是 A 的特征值为 z 的左特征向量。）矩阵 A 称为对应于 p 的伴随矩阵 (companion matrix)。

现在困难就很明显了。众所周知，不存在一个给定多项式系数、能够用来表达任意多项式根的通用公式。这一不可能性结果，是 Abel、Galois 等人在十九世纪完成的一系列数学工作的杰出成果之一。Abel 在 1824 年证明，对于五次或更高次多项式，不可能存在二次公式的类似物。

定理 25.1. 对任意 $m \geq 5$，都存在一个系数为有理数的 m 次多项式 $p(z)$，它有一个实根 r 满足 $p(r) = 0$，并且 r 不能写成只使用有理数、加法、减法、乘法、除法和 k 次根式的任何表达式。

这个定理意味着，即使允许使用精确算术，也不可能有一个计算机程序在有限步内产生任意多项式的精确根。因此，对于更一般的矩阵特征值问题也有同样的结论。

这并不意味着我们不能写出优秀的特征值求解器；但它意味着，这种求解器不能建立在前面求解线性方程组时所使用的同类技术之上。如果能够在精确算术中实现，Householder 反射和高斯消去法都可以在有限步内精确求解线性方程组。相比之下：

任何特征值求解器都必须是迭代的

特征值求解器的目标，是产生一列快速收敛到特征值的数列。在这一点上，特征值计算比线性方程组求解更能代表科学计算的典型情形；参见附录。一开始，“必须迭代”似乎

令人沮丧，但这个领域的算法收敛极快。多数情况下，每一步都能让准确数字的位数增加一倍或三倍。因此，虽然从原则上说特征值计算是一个“不可解”问题，但在实践中，它与求解线性方程组的差别通常只体现为一个不大的常数因子，往往更接近 1 而不是 10。从理论上看，运算量对 $\varepsilon_{\text{machine}}$ 的依赖可以弱到

$$O(\log|\log\varepsilon_{\text{machine}}|)$$

参见习题 25.2。

Schur 分解与对角化

目前使用的大多数通用特征值算法，都是通过计算 Schur 分解来工作的。我们通过一系列初等酉相似变换

$$X \longmapsto Q_j^* X Q_j$$

变换 A，使得

$$Q_j^* \cdots Q_2^* Q_1^*\, A\, Q_1 Q_2 \cdots Q_j \longrightarrow T, \qquad j \to \infty, \tag{25.4}$$

其中极限 T 是上三角矩阵。令

$$Q = Q_1 Q_2 \cdots,$$

在收敛意义下就得到 Schur 分解

$$A = QTQ^*.$$

如果 A 是实矩阵但不是对称矩阵，那么它一般可能有成共轭对出现的复特征值；此时它的 Schur 形式也会是复数的。因此，计算 Schur 分解的算法必须能够从实输入产生复输出。当然这是可以做到的，毕竟实系数多项式的求根器也具有同样的性质。

另一种选择是在整个计算过程中都使用实数运算，计算所谓的实 Schur 分解。在这种分解中，允许 T 的对角线上出现 2×2 块，每个块对应一对复共轭特征值。这个选项在实践中很重要，所有软件库都包含相应实现；不过本书不在此处给出细节。

另一方面，假设 A 是 Hermitian 矩阵。那么

$$Q_j^* \cdots Q_2^* Q_1^* A Q_1 Q_2 \cdots Q_j$$

仍然是 Hermitian 矩阵。因此，收敛序列的极限既是上三角矩阵又是 Hermitian 矩阵，也就是对角矩阵。这说明：计算一般矩阵酉三角化的同一类算法，也能计算 Hermitian 矩阵的酉对角化。在实践中，Hermitian 情形通常就是这样处理的，只是在每一步还会加入若干利用 Hermitian 结构的修改。

特征值计算的两个阶段

不论 A 是否为 Hermitian，序列 (25.4) 通常都分成两个阶段。第一阶段使用直接方法得到上 Hessenberg 矩阵 H，即第一条次对角线以下的所有条目都为零的矩阵。第二阶

段进行迭代，生成一个形式上无限的 Hessenberg 矩阵序列，使其收敛到上三角形式。这个过程可以概括为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \end{bmatrix}}_{A\neq A^*} \xrightarrow{\text{第一阶段}} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \times & \times \end{bmatrix}_H \xrightarrow{\text{第二阶段}} \begin{bmatrix} \times & \times & \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \times \end{bmatrix}_T .$$

第一阶段的直接约化需要 $O(m^3)$ 次浮点运算。第二阶段在原则上永远不会终止；如果让它无限运行，就需要无限多次运算。但在实际中，通常只需 $O(m)$ 次迭代就能达到机器精度。每次迭代需要 $O(m^2)$ 次浮点运算，所以总工作量仍为 $O(m^3)$。这些数量级解释了第一阶段的重要性：如果没有预处理这一步，第二阶段的每次迭代都要处理满矩阵，需要 $O(m^3)$ 次运算，总量就会达到 $O(m^4)$，甚至更高，因为收敛有时也可能需要超过 $O(m)$ 次迭代。

如果 A 是 Hermitian，两阶段方法还会更快。此时中间矩阵是 Hermitian Hessenberg 矩阵，也就是三对角矩阵；最终结果是 Hermitian 上三角矩阵，也就是对角矩阵。示意如下：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \times & \times & 0 & 0 & 0 \\ \times & \times & \times & 0 & 0 \\ 0 & \times & \times & \times & 0 \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \times & \times \end{bmatrix}}_{A=A^*} \xrightarrow{\text{第一阶段}} \begin{bmatrix} \times & \times & 0 & 0 & 0 \\ \times & \times & \times & 0 & 0 \\ 0 & \times & \times & \times & 0 \\ 0 & 0 & \times & \times & \times \\ 0 & 0 & 0 & \times & \times \end{bmatrix}_H \xrightarrow{\text{第二阶段}} \begin{bmatrix} \times & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \times & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \times & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \times & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \times \end{bmatrix}_D .$$

在 Hermitian 情形，如果只需要特征值而不需要特征向量，那么第二阶段的每一步只需 $O(m)$ 次浮点运算，因而第二阶段的总工作量为 $O(m^2)$。所以，对于 Hermitian 特征值问题，我们处于一个有些反直觉的情形：算法中“无限”的部分在实践中不仅不比“有限”的第一阶段慢，反而快了一个数量级。

习题

25.1.

(a) 设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 是三对角 Hermitian 矩阵，且所有次对角线和超次对角线条目都非零。证明 A 的特征值互不相同。（提示：证明对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$，矩阵 $A - \lambda I$ 的秩至少为 $m-1$。）

(b) 另一方面，设 A 是上 Hessenberg 矩阵，且所有次对角线条目都非零。给出一个例子，说明 A 的特征值不一定互不相同。

25.2. 设 $e_1, e_2, e_3, \ldots$ 是一列非负数，表示某个迭代过程中的误差，并且该序列收敛到零。假设存在常数 C 和指数 α，使得对所有充分大的 k 都有

$$e_{k+1} \le C(e_k)^{\alpha}.$$

特征值计算第二阶段的各种算法会表现出三次收敛（$\alpha = 3$）、二次收敛（$\alpha = 2$）或线性收敛（$\alpha = 1$ 且 $C < 1$）。线性收敛也可能被称为几何收敛，这个称呼有时会造成混淆。

(a) 假设我们希望得到精度为 $O(\varepsilon_{\text{machine}})$ 的答案，并且每一步的工作量为 $O(1)$。在线性收敛的情形，证明总工作量为 $O\big(|\log \varepsilon_{\text{machine}}|\big)$。常数 C 如何进入你的工作量估计？

(b) 证明在超线性收敛，即 $\alpha > 1$ 的情形，总工作量变为 $O(\log|\log \varepsilon_{\text{machine}}|)$。（提示：定义新的误差量

$$f_k = C^{1/(\alpha-1)} e_k$$

这样可以简化问题。）指数 α 如何进入你的工作量估计？

这里把工作量写成 $|\log \varepsilon_{\text{machine}}|$，是因为实际的机器精度满足 $0 < \varepsilon_{\text{machine}} < 1$；这只是把原书中简写的对数数量级写成了显式的正数。

25.3. 设有一个 3×3 矩阵，希望通过左乘和/或右乘酉矩阵 Q_j（例如 Householder 反射或 Givens 旋转）来引入零。考虑下列三种矩阵结构：

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix} \times & \times & 0 \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{bmatrix} \qquad \text{(b)}\ \begin{bmatrix} \times & \times & 0 \\ \times & 0 & \times \\ 0 & \times & \times \end{bmatrix} \qquad \text{(c)}\ \begin{bmatrix} \times & \times & 0 \\ 0 & 0 & \times \\ 0 & 0 & \times \end{bmatrix}.$$

对每一种结构，判断下列哪一种情况成立，并说明理由：

(i) 能否通过一系列左乘矩阵 Q_j 得到？

(ii) 如果不能满足 (i)，能否通过一系列左乘和右乘矩阵 Q_j 得到？

(iii) 是否不可能通过任何一系列左乘和右乘矩阵 Q_j 得到？